

Титульный слайд

Докладчик

- Гашимов Кенан Мухтар оглы
- Группа: НКНбд-01-23
- Студенческий билет: 1032235820
- РУДН, Москва

Ссылки

GitHub

- Репозиторий:
<https://github.com/Eddie-dk1/2026-1--study--simulation-modeling>
- Каталог JP4:
<https://github.com/Eddie-dk1/2026-1--study--simulation-modeling/tree/main/labs/lab04>
- Релиз lab04:
<https://github.com/Eddie-dk1/2026-1--study--simulation-modeling/releases/tag/lab04>

GitVerse

- Репозиторий:
<https://gitverse.ru/Kenan/2026-1--study--simulation-modeling>
- Каталог JP4:
<https://gitverse.ru/Kenan/2026-1--study--simulation-modeling/content/main/labs/lab04>
- Релиз lab04:
<https://gitverse.ru/Kenan/2026-1--study--simulation-modeling/releases/tag/lab04>

Цель и план

Цель работы

- Реализовать и исследовать эпидемиологическую SIR-модель в агентном подходе.
- Провести серию экспериментов: базовый запуск, сканирование параметров, миграция, гетерогенность, карантин, оптимизация.
- Подготовить воспроизводимые артефакты: код, отчёт, презентация, релиз.

План презентации

1. Теоретическая основа SIR и стек инструментов.
2. Основные эксперименты и результаты.
3. Дополнительные задания.
4. Выводы и итоговые ссылки.

Теоретическая база

Модель SIR

- Классы агентов: S (susceptible), I (infected), R (recovered).
- В агентном подходе каждый человек моделируется отдельно.
- В модель добавлены механики: миграция, гетерогенность, карантин, реинфекция.

Инструменты

- Julia + Agents.jl

- DrWatson (структура проекта)
- Literate.jl (генерация .jl, .ipynb, .md)
- BlackBoxOptim (оптимизационные сценарии)

Подготовка окружения

Инициализация

 

 

Установка зависимостей

 

Основные эксперименты

Базовый запуск SIR

 

- Наблюдается характерная динамика: рост заражённых, пик, спад.
- Для базовой конфигурации $R_0 > 1$, эпидемия развивается.

Производные форматы (Literate)

  

Сканирование параметра beta

 

- При увеличении beta растут пик заражения и риск тяжёлой волны.
- Пороговая зона между низкими и средними значениями beta выражена явно.

Миграция между городами

 

- Миграция ускоряет распространение инфекции между городами.
- Метрики: время до пика и величина пика.

Оптимизация параметров



- Поиск параметров, снижающих эпидемический ущерб.
- Используется стохастическая оптимизация с целевой функцией по метрикам вспышки.

Итоговая визуализация

 

- Итоговые графики сводят базовые и расширенные сценарии в единую картину.

Дополнительные задания

Список выполненных заданий

1. Оценка R_0 и порога эпидемии.
2. Исследование гетерогенности.
3. Исследование миграции.
4. Введение карантинных мер.
5. Оптимизация с ограничением на пик заражения.

Гетерогенность

☐ ☐ ☐

Карантин

☐ ☐ ☐

Оптимизация с ограничением

☐ ☐

Итоги

Выводы

- Реализована и проверена агентная SIR-модель с расширениями.
- Эксперименты подтвердили ожидаемые закономерности распространения.
- Подготовлены репозиторий, релиз и материалы для защиты.

Финальные ссылки

- GitHub Release:
<https://github.com/Eddie-dk1/2026-1--study--simulation-modeling/releases/tag/lab04>
- GitVerse Release:
<https://gitverse.ru/Kenan/2026-1--study--simulation-modeling/releases/tag/lab04>